

Electrical Health Monitoring

Plateforme de monitoring intelligent d'équipements électriques

v2.0 — Mai 2026

Résumé exécutif

EHM est une plateforme logicielle qui surveille en temps réel la santé des panneaux électriques triphasés. Des capteurs installés sur le panneau mesurent le courant et la température, puis transmettent les données sans fil vers un serveur qui analyse, détecte les anomalies et génère des alertes avant qu'une panne ne survienne.

Le système calcule un score de santé de 0 à 100 pour chaque équipement, permettant aux gestionnaires de bâtiments de prioriser la maintenance et d'éviter les pannes coûteuses.

Le problème

Les panneaux électriques des bâtiments commerciaux et institutionnels vieillissent silencieusement. Les signes avant-coureurs d'une panne (surchauffe, surcharge, déséquilibre) existent souvent des heures ou des jours avant l'incident, mais personne ne les voit.

Conséquences :

- Arrêt non planifié des opérations (coût : milliers de \$/heure en usine)
- Risque d'incendie électrique
- Réclamations d'assurance refusées par manque de suivi
- Interventions d'urgence 3x plus chères que la maintenance préventive

Notre solution

Un kit de capteurs à ~100 \$ par panneau, connecté à une plateforme logicielle intelligente qui fonctionne 24/7.

Ce que le système surveille :

- Courant sur les 3 phases (A, B, C) — détecte surcharge et déséquilibre
- Température à 3 points dans le panneau — détecte surchauffe et tendance
- Ouverture de porte du panneau (optionnel)
- Tension sur les phases (optionnel, phase 2)
- Batterie de secours (optionnel, si UPS présent)

Ce que le système fait automatiquement :

- Analyse chaque mesure en temps réel (9 règles d'alerte)
- Détecte les capteurs défectueux (CT débranché, sonde cassée)
- Alerte en cas de perte de communication avec un équipement
- Calcule un score de santé de 0 à 100
- Affiche un tableau de bord visuel (Grafana)
- Résout les alertes automatiquement quand le problème disparaît

Architecture technique

Le système est composé de 4 couches :

1. CAPTEURS (sur le panneau)

ESP32 + 3 capteurs de courant (CT) + 3 sondes de température

→ Envoie les données toutes les 3 secondes via WiFi / MQTT

2. BROKER MQTT (serveur)

Eclipse Mosquitto — reçoit et redistribue les messages

3. BACKEND (serveur)

FastAPI (Python) — stocke les mesures, évalue les règles d'alerte,

calcule le score de santé, expose l'API REST

4. BASE DE DONNÉES + DASHBOARD

PostgreSQL/TimescaleDB — stockage optimisé pour les séries temporelles

Grafana — tableaux de bord visuels avec courbes et alertes

Les 9 règles d'alerte

Chaque règle a un seuil configurable par équipement :

RÈGLES DE BASE (6) :

1. SURCOURANT — Courant > 80% du nominal
→ Détecte une surcharge avant que le disjoncteur ne saute
2. DÉSÉQUILIBRE DE COURANT — Écart entre phases > 10%
→ Signe de charge mal répartie ou de problème de connexion
3. TEMPÉRATURE ÉLEVÉE — Capteur > 60°C
→ Alerte surchauffe directe, risque d'incendie
4. TENDANCE DE TEMPÉRATURE — Hausse continue sur 4+ mesures
→ Détecte une dégradation progressive avant d'atteindre le seuil
5. BATTERIE FAIBLE — Tension < 12.2V (si UPS présent)
→ L'onduleur ne protégera pas en cas de coupure
6. TENSION ANORMALE — Écart > 10% du nominal (si capteurs installés)
→ Problème d'alimentation en amont

NOUVELLES RÈGLES (3) :

7. CAPTEUR DÉFECTUEUX — CT débranché ou sonde température cassée
→ CT : courant = 0 A sur une phase alors que les autres sont actives
→ Sonde : lecture aberrante < -20°C ou > 150°C (DS18B20 défaillant)
→ Alerte distincte par capteur (ex: sensor_fault_ct_b, sensor_fault_temp_2)
8. OUVERTURE DE PORTE — Porte du panneau électrique ouverte
→ Détecte ouverture non autorisée, intervention ou vandalisme
→ Nécessite un capteur magnétique à ~5\$ (optionnel)
9. PERTE DE COMMUNICATION — Aucune donnée reçue depuis X secondes
→ Surveille le moniteur lui-même, pas seulement l'équipement
→ Seuil configurable par équipement (défaut : 60 secondes)
→ Se résout automatiquement quand la communication reprend

Score de santé (0-100)

Le score combine 4 ou 5 sous-scores selon les capteurs installés :

Avec CTs + température seulement (MVP) :

- Courant : 31% — pénalité si proche du nominal
- Équilibre des phases : 25% — pénalité si déséquilibré
- Température : 31% — pénalité si élevée
- Tendance température : 13% — pénalité si hausse continue

Avec tous les capteurs :

- Courant : 25% | Équilibre : 20% | Température : 25%
- Tendance : 10% | Batterie : 20%

Interprétation :

- 100 = Excellent — aucune intervention nécessaire
- 70-99 = Normal — fonctionnement dans les normes
- 40-69 = À surveiller — planifier une inspection
- 0-39 = Critique — intervention urgente recommandée

Choix de design

POURQUOI PAS DE MESURE DE TENSION AU MVP ?

Mesurer la tension dans un panneau 347/600V nécessite des capteurs certifiés CSA/UL et une isolation galvanique rigoureuse. Les CTs (courant) sont non-invasifs et sécuritaires. En commençant sans tension, on élimine 80% du risque technique et réglementaire tout en couvrant la majorité des anomalies détectables.

POURQUOI MQTT ?

Protocole standard IoT, léger, fiable, supporte les déconnexions temporaires. Tous les ESP32 le supportent nativement.

POURQUOI DES SEUILS CONFIGURABLES ?

Un panneau de data center (tolérance zéro) n'a pas les mêmes seuils qu'un panneau d'entrepôt. Chaque client peut ajuster selon ses besoins.

POURQUOI LA DÉDUPLICATION ?

Sans déduplication, une température à 65°C génère une alerte à chaque mesure (toutes les 3 secondes). Avec déduplication, une seule alerte est créée et reste active jusqu'à résolution.

Matériel nécessaire par panneau

Composant	Modèle	Qté	Prix	Où acheter
Microcontrôleur	ESP32 DevKit V1	1	~10 \$	Amazon.ca, Digikey
Capteurs courant	YHDC SCT-013-000	3	~12 \$/u	Amazon.ca
Sondes temp.	DS18B20 étanche	3	~4 \$/u	Amazon.ca
Résistances	33 ohms	3	~1 \$ lot	Digikey.ca
Alimentation	5V USB	1	~8 \$	Amazon.ca
Prototypage	Breadboard + fils	1	~10 \$	Amazon.ca
Boîtier	ABS projet	1	~8 \$	Amazon.ca
Capteur porte	Reed switch	1	~5 \$	Amazon.ca

TOTAL PAR PANNEAU : ~100 à 135 \$ CAD

Pour la phase 2 (avec tension) : transducteurs de tension industriels (CR Magnetics) : +150-200 \$/panneau. Certification CSA nécessaire.

Installation physique

OÙ INSTALLER LES CAPTEURS :

- CT Phase A : clipsé autour du conducteur noir (phase A) à l'entrée du panneau
- CT Phase B : clipsé autour du conducteur rouge (phase B)
- CT Phase C : clipsé autour du conducteur bleu (phase C)
- Température 1 : collée sur la barre bus principale (point le plus chaud)
- Température 2 : collée sur le disjoncteur principal
- Température 3 : suspendue dans le panneau (température ambiante)
- ESP32 : dans un boîtier ABS, à l'intérieur ou à côté du panneau

IMPORTANT :

- L'ouverture d'un panneau électrique nécessite un électricien licencié au Québec
- Les CTs se clipsent autour du fil SANS le couper — installation non-invasive
- L'ESP32 se connecte au WiFi du bâtiment — aucun câblage réseau

Clients cibles

IDÉAL (panneaux triphasés, coût de panne élevé) :

- Immeubles commerciaux — tours de bureaux, centres commerciaux
- Institutions — écoles, hôpitaux, CHSLD, universités
- Industriel — usines, ateliers, entrepôts automatisés
- Data centers — tolérance zéro aux interruptions
- Multi-logements — condos 50+ unités, gestion d'immeubles

MOINS ADAPTÉ :

- Maisons unifamiliales — généralement monophasé, coût non justifié
- Petits commerces — souvent monophasé, budget limité

Modèle d'affaires recommandé

OPTION RECOMMANDÉE : Matériel + Abonnement SaaS

- Kit matériel : 500 à 1 500 \$ (installation incluse par un électricien partenaire)
- Abonnement mensuel : 50 à 500 \$/mois selon la taille du site
- Le logiciel (alertes, score, dashboard) justifie l'abonnement récurrent

Pourquoi pas juste vendre le kit ?

- > Marges faibles sur le matériel, pas de revenus récurrents
- > Le SaaS crée une relation long terme avec le client
- > Les mises à jour logicielles (nouvelles règles, IA) ajoutent de la valeur

Argument de vente clé :

"Une intervention d'urgence coûte 3x plus cher qu'une maintenance planifiée."

"Notre système vous prévient avant la panne pour ~2 \$/jour."

Prochaines étapes

COURT TERME (1-2 mois) :

- Développer le firmware ESP32 (Arduino/ESP-IDF)
- Acheter 1 kit de test (~100 \$) et valider sur un panneau réel
- Trouver un électricien partenaire pour les installations

MOYEN TERME (3-6 mois) :

- Ajouter l'authentification (JWT) et le chiffrement (TLS)
- Notifications par email et SMS (Twilio, SendGrid)
- Interface web simplifiée pour les clients (pas Grafana brut)
- Premier client pilote gratuit pour valider le produit

LONG TERME (6-12 mois) :

- Déploiement cloud (AWS/Azure) pour le multi-client
- Application mobile avec notifications push
- Ajout de la mesure de tension (capteurs industriels certifiés)
- Certifications CSA/UL pour le matériel
- Intégration IA pour la prédiction de pannes